

घटक १: परिसंस्था (ECOSYSTEM)

१.१ परिसंस्था म्हणजे काय?

परिसंस्था म्हणजे एक असा नैसर्गिक एकक ज्यामध्ये सजीव प्राणी (वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव) आणि निर्जीव घटक (माती, पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश) एकमेकांशी संवाद साधतात आणि ऊर्जा व पदार्थांचे आदान-प्रदान करतात.

व्याख्या (२ गुण): परिसंस्था म्हणजे एखाद्या ठिकाणचे सजीव समुदाय आणि त्यांचे निर्जीव वातावरण यांनी मिळून बनलेली एकात्मिक व्यवस्था, ज्यामध्ये ऊर्जाप्रवाह आणि पदार्थांचे चक्र सतत चालू असते.

१.२ परिसंस्थेचे घटक

अ) जैविक घटक (Biotic Components):

- उत्पादक (Producers):** हिरव्या वनस्पती — सूर्यप्रकाशाद्वारे प्रकाशसंश्लेषण करून अन्न तयार करतात. (उदा. झाडे, गवत, शेवाळ)
- प्राथमिक ग्राहक (Primary Consumers):** वनस्पती खाणारे प्राणी — शाकाहारी. (उदा. सशे, हरण, टोळ)
- द्वितीयक ग्राहक (Secondary Consumers):** शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे प्राणी. (उदा. बेडूक, कोल्हा)
- तृतीयक ग्राहक (Tertiary Consumers):** द्वितीयक ग्राहकांना खाणारे. (उदा. सिंह, गरुड)
- विघटक (Decomposers):** मृत सजीवांचे विघटन करणारे — बॅक्टेरिया, बुरशी.

ब) अजैविक घटक (Abiotic Components):

- सूर्यप्रकाश, तापमान, पाऊस, माती, पाणी, हवा

१.३ परिसंस्थेचे प्रकार

- जमिनीवरील परिसंस्था (Terrestrial):** जंगल, गवताळ प्रदेश, वाळवंट, पर्वत
- जलीय परिसंस्था (Aquatic):** नदी, तलाव, समुद्र, दलदल
- मानवनिर्मित परिसंस्था:** शेती, बाग, शहर

१.४ अन्नसाखळी आणि अन्नजाळे

अन्नसाखळी (Food Chain): ऊर्जा एका सजीवातून दुसऱ्या सजीवाकडे जाण्याचा क्रम.

उदाहरण: गवत → टोळ → बेडूक → साप → गरुड

अन्नजाळे (Food Web): अनेक अन्नसाखळ्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या की अन्नजाळे तयार होते.

१.५ ऊर्जाप्रवाह (Energy Flow)

परिसंस्थेत ऊर्जा एकाच दिशेने वाहते — उत्पादक → ग्राहक → विघटक. प्रत्येक स्तरावर सुमारे ९०% ऊर्जा नष्ट होते व फक्त १०% पुढे जाते. याला **दहा टक्के नियम** म्हणतात.

घटक २: जैवविविधता (BIODIVERSITY)

२.१ जैवविविधता म्हणजे काय?

जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची — वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव — विविधता. यात त्यांच्या जाती, त्यांचे अनुवांशिक गुणधर्म आणि ते राहत असलेल्या परिसंस्था यांचा समावेश होतो.

व्याख्या (२ गुण): जैवविविधता म्हणजे एखाद्या प्रदेशात किंवा संपूर्ण पृथ्वीवर आढळणाऱ्या सजीवांच्या प्रजातींची, अनुवांशिक विविधतेची आणि परिसंस्थांची एकत्रित विविधता.

२.२ जैवविविधतेचे प्रकार

- **अनुवांशिक विविधता (Genetic Diversity):** एकाच प्रजातीतील वेगवेगळ्या व्यक्तींमधील जनुकीय फरक.
- **प्रजाती विविधता (Species Diversity):** एखाद्या भागात आढळणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रजातींची संख्या.
- **परिसंस्था विविधता (Ecosystem Diversity):** जंगल, नदी, समुद्र यांसारख्या वेगवेगळ्या परिसंस्थांची विविधता.

२.३ जैवविविधतेचे महत्त्व

- पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होते.
- अन्न, औषध, इंधन आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळते.
- हवामान नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका.
- माती व पाण्याचे संरक्षण होते.
- पर्यटन आणि सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वाची.

२.४ जैवविविधतेला धोके

- जंगलतोड आणि अधिवास नष्ट होणे
- शिकार आणि अवैध व्यापार
- प्रदूषण
- हवामान बदल
- परकीय प्रजातींचे आक्रमण

२.५ जैवविविधता संरक्षण

- **स्थानिक संरक्षण (In-situ):** अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फिअर रिझर्व्ह.
- **बाह्य संरक्षण (Ex-situ):** प्राणिसंग्रहालय, वनस्पति उद्यान, जीन बँक.

घटक ३: प्रदूषण (POLLUTION)

३.१ प्रदूषण म्हणजे काय?

पर्यावरणात हानिकारक पदार्थांचे (प्रदूषकांचे) मिश्रण होऊन पर्यावरणाची गुणवत्ता खालावणे म्हणजे प्रदूषण.

व्याख्या (२ गुण): पर्यावरणात अवांछित किंवा हानिकारक पदार्थांचे प्रमाण वाढून सजीवांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होण्याच्या प्रक्रियेला प्रदूषण म्हणतात.

३.२ वायू प्रदूषण (Air Pollution)

- **कारणे:** वाहनांचा धूर, कारखान्यातून निघणारा धूर, जंगलांना लागणाऱ्या आगी, कोळसा जळणे.
- **प्रदूषके:** CO₂, CO, SO₂, NO_x, धुलीकण (PM2.5, PM10).
- **परिणाम:** श्वसन रोग, दमा, फुफ्फुसांचे कर्करोग, ओझोन थराचा नाश.
- **उपाय:** सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक वाहने, वृक्षारोपण.

३.३ जल प्रदूषण (Water Pollution)

- **कारणे:** सांडपाणी, कारखान्यांचे सांडपाणी, कृषी रासायनिक खते, तेल गळती.

- **परिणाम:** जलीय जीवांचा मृत्यू, पाण्याजनित रोग (कॉलरा, टायफॉइड).
- **उपाय:** सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, रासायनिक खतांचा कमी वापर.

३.४ भूमी प्रदूषण (Soil Pollution)

- **कारणे:** अतिरिक्त कीटकनाशके, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक विषारी टाकाऊ पदार्थ.
- **परिणाम:** जमिनीची उत्पादकता कमी होणे, भूजल दूषित होणे.
- **उपाय:** सेंद्रिय शेती, कचरा व्यवस्थापन.

३.५ ध्वनी प्रदूषण (Noise Pollution)

- **कारणे:** वाहतुकीचा आवाज, कारखान्यांचा आवाज, लाऊडस्पीकर.
- **परिणाम:** बहिरेपणा, मानसिक ताण, झोपेचा त्रास.
- **उपाय:** आवाज नियंत्रण कायदे, हेडफोन वापर.

घटक ४: हवामान बदल (CLIMATE CHANGE)

४.१ हवामान बदल म्हणजे काय?

पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात दीर्घकालीन बदल होणे म्हणजे हवामान बदल. हा बदल प्रामुख्याने मानवी क्रियाकलापांमुळे हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने होतो.

४.२ हरितगृह परिणाम (Greenhouse Effect)

सूर्यापासून येणाऱ्या उष्णतेचा काही भाग पृथ्वीच्या वातावरणातील हरितगृह वायूंमुळे (CO_2 , CH_4 , N_2O , H_2O) अडवला जातो व पृथ्वी उबदार राहते. पण अतिरिक्त हरितगृह वायूंमुळे तापमान अत्यधिक वाढते.

४.३ हवामान बदलाची कारणे

- जीवाश्म इंधनाचा वापर (कोळसा, पेट्रोल, डिझेल)
- जंगलतोड
- औद्योगिक उत्सर्जन
- शेतातून मिथेन उत्सर्जन
- वाहतुकीतून CO_2 उत्सर्जन

४.४ हवामान बदलाचे परिणाम

- हिमनग वितळणे — समुद्राची पातळी वाढणे
- अनियमित पाऊस — दुष्काळ व पूर
- चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा
- कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम
- प्रजाती नामशेष होणे

४.५ उपाय

- नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा (सौर, पवन) वापर
- ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे
- वृक्षारोपण
- कार्बन उत्सर्जन कमी करणे
- पॅरिस करार — आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

घटक ५: पर्यावरण संरक्षण (ENVIRONMENTAL CONSERVATION)

५.१ पर्यावरण संरक्षण म्हणजे काय?

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे — जंगल, पाणी, माती, जैवविविधता — संरक्षण करणे आणि त्यांचा शाश्वत वापर करणे म्हणजे पर्यावरण संरक्षण.

५.२ पर्यावरण संरक्षणाचे मार्ग

- **वनसंरक्षण:** जंगलतोडीस प्रतिबंध, सामाजिक वनीकरण.
- **जलसंरक्षण:** पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलपुनर्भरण.
- **मृदा संरक्षण:** सेंद्रिय शेती, मृदा धूप प्रतिबंध.
- **ऊर्जा संरक्षण:** नूतनीकरणयोग्य ऊर्जेचा वापर.
- **कचरा व्यवस्थापन:** ३R — कमी करा (Reduce), पुनर्वापर करा (Reuse), पुनर्चक्रण करा (Recycle).

५.३ भारतातील पर्यावरण कायदे

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२
- वन संरक्षण अधिनियम, १९८०
- जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४
- वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८६

५.४ शाश्वत विकास (Sustainable Development)

शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना भावी पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची तडजोड न करणे. (ब्रुंडलँड आयोग, १९८७)

प्र.१. परिसंस्था म्हणजे काय? तिचे घटक सांगा.

[६ गुण]

उ. परिसंस्था म्हणजे एक नैसर्गिक एकक ज्यामध्ये सजीव (वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव) आणि निर्जीव घटक (माती, पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश) एकमेकांशी संवाद साधतात.

परिसंस्थेचे घटक:

अ) जैविक घटक:

१. उत्पादक: हिरव्या वनस्पती — प्रकाशसंश्लेषणाने अन्न तयार करतात.
२. प्राथमिक ग्राहक: शाकाहारी प्राणी जे वनस्पती खातात (उदा. सशे, गाय).
३. द्वितीयक ग्राहक: शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे (उदा. बेडूक, कोल्हा).
४. तृतीयक ग्राहक: सर्वोच्च मांसाहारी (उदा. सिंह, गरुड).
५. विघटक: मृत सजीवांचे विघटन करणारे बॅक्टेरिया व बुरशी.

ब) अजैविक घटक: सूर्यप्रकाश, पाऊस, माती, तापमान, पाणी, हवा.

प्र.२. जैवविविधता म्हणजे काय? तिचे महत्त्व सांगा.

[६ गुण]

उ. जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची — वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव — विविधता.

जैवविविधतेचे प्रकार:

- अनुवांशिक विविधता, प्रजाती विविधता, परिसंस्था विविधता

महत्त्व:

१. पर्यावरणीय समतोल राखतो.
२. अन्न, औषध व इंधन उपलब्ध करतो.
३. हवामान नियंत्रणात मदत करतो.
४. माती व जल संरक्षण करतो.
५. पर्यटन व सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वाचा.
६. भावी पिढ्यांसाठी निसर्गसंपत्ती जपतो.

प्र.३. प्रदूषण म्हणजे काय? त्याचे प्रकार सांगा.

[६ गुण]

उ. पर्यावरणात हानिकारक पदार्थांचे मिश्रण होऊन पर्यावरणाची गुणवत्ता खालावणे म्हणजे प्रदूषण.

प्रदूषणाचे प्रकार:

१. वायू प्रदूषण: वाहने व कारखान्यांमुळे हवेत हानिकारक वायू मिसळतात.
२. जल प्रदूषण: सांडपाणी व रासायनिक टाकाऊ पदार्थांमुळे पाणी दूषित होते.
३. भूमी प्रदूषण: कीटकनाशके व प्लास्टिक कचऱ्यामुळे माती प्रदूषित होते.
४. ध्वनी प्रदूषण: वाहतूक व कारखान्यांच्या आवाजांमुळे ध्वनी प्रदूषण होते.
५. किरणोत्सारी प्रदूषण: अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून रेडिएशन सुटणे.

प्र.४. हवामान बदल म्हणजे काय? त्याची कारणे व परिणाम सांगा.

[६ गुण]

उ. पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात दीर्घकालीन बदल होणे म्हणजे हवामान बदल.

कारणे:

- जीवाश्म इंधनाचा वापर, जंगलतोड, औद्योगिक उत्सर्जन

परिणाम:

1. हिमनग वितळणे — समुद्राची पातळी वाढणे.
2. अनियमित पाऊस — दुष्काळ व पूर.
3. चक्रीवादळे व उष्णतेच्या लाटा.
4. शेतीवर विपरित परिणाम.
5. अनेक प्रजाती नामशेष होणे.

प्र.५. वायू प्रदूषणाची कारणे व उपाय सांगा.

[४ गुण]

उ. कारणे:

- वाहनांचा धूर, कारखान्यातील उत्सर्जन, जंगलांच्या आगी, कोळसा जळणे.

उपाय:

- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा, वृक्षारोपण.

प्र.६. हरितगृह परिणाम म्हणजे काय?

[४ गुण]

उ. सूर्यापासून येणाऱ्या उष्णतेचा काही भाग पृथ्वीच्या वातावरणातील हरितगृह वायूंनी (CO_2 , CH_4 , N_2O , H_2O) अडवला जातो व पृथ्वी उबदार राहते — हा नैसर्गिक हरितगृह परिणाम आहे.

मात्र, जीवाश्म इंधनामुळे हरितगृह वायूंचे प्रमाण अत्यधिक वाढल्याने पृथ्वीचे तापमान धोकादायकरित्या वाढत आहे, ज्याला **जागतिक तापमानवाढ (Global Warming)** म्हणतात.

प्र.७. जैवविविधतेला कोणते धोके आहेत?

[४ गुण]

उ.

1. **अधिवास नाश:** जंगलतोड व शहरीकरणामुळे प्राण्यांचे राहण्याचे ठिकाण नष्ट होते.
2. **शिकार व अवैध व्यापार:** वाघ, हत्ती यांची बेकायदेशीर शिकार.
3. **प्रदूषण:** माती, पाणी व हवेचे प्रदूषण सजीवांना हानिकारक.
4. **हवामान बदल:** तापमान वाढीमुळे अनेक प्रजाती नामशेष होत आहेत.
5. **परकीय प्रजाती:** नव्या प्रजातींचे आगमन स्थानिक प्रजातींना धोका निर्माण करते.

प्र.८. पर्यावरण संरक्षणासाठी ३R तत्त्व सांगा.

[२ गुण]

उ. ३R म्हणजे:

- **Reduce (कमी करा):** वस्तूंचा वापर कमी करा.
- **Reuse (पुनर्वापर करा):** वस्तू पुन्हा वापरा.
- **Recycle (पुनर्चक्रण करा):** टाकाऊ वस्तूंचे नव्या वस्तूंमध्ये रूपांतर करा.

प्र.९. शाश्वत विकास म्हणजे काय?

[२ गुण]

उ. शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करणे. (ब्रुंडलँड व्याख्या, १९८७)

उदा. नूतनीकरणयोग्य ऊर्जेचा वापर, सेंद्रिय शेती.

प्र.१०. जल प्रदूषणाची कारणे आणि परिणाम सांगा.

[४ गुण]

उ. **कारणे:** सांडपाणी, कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी, खते व कीटकनाशके नदीत मिसळणे.

परिणाम:

- जलीय जीव मरतात.
- पिण्याचे पाणी अशुद्ध होते.

- कॉलरा, टायफॉइड असे रोग पसरतात.

प्र.११. अन्नसाखळी म्हणजे काय? उदाहरण द्या.

[२ गुण]

उ. ऊर्जा एका सजीवातून दुसऱ्या सजीवाकडे जाण्याच्या क्रमाला अन्नसाखळी म्हणतात.

उदाहरण: गवत → टोळ → बेडूक → साप → गरुड

प्रत्येक स्तरावर फक्त १०% ऊर्जा पुढे जाते (दहा टक्के नियम).

प्र.१२. भारतातील कोणत्या पर्यावरण कायदांची माहिती द्या.

[४ गुण]

उ.

१. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६: पर्यावरणाचे व्यापक संरक्षण करणारा कायदा.
२. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२: वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी.
३. वन संरक्षण अधिनियम, १९८०: जंगलांचे संरक्षण.
४. जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, १९७४: पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी.
५. वायू प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, १९८६: हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी.

प्र.१३. ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम व उपाय सांगा.

[४ गुण]

उ. परिणाम:

- बहिरेपणा येणे.
- मानसिक ताण व चिंता.
- झोपेचा त्रास.
- रक्तदाब वाढणे.

उपाय:

- ध्वनी नियंत्रण कायदांची अंमलबजावणी.
- कारखान्यांमध्ये ध्वनिरोधक यंत्र.
- लाऊडस्पीकरवर निर्बंध.

प्र.१४. परिसंस्थेचे प्रकार सांगा.

[२ गुण]

उ.

- जमिनीवरील परिसंस्था: जंगल, गवताळ प्रदेश, वाळवंट, पर्वत.
- जलीय परिसंस्था: नदी, तलाव, समुद्र, दलदल.
- मानवनिर्मित परिसंस्था: शेती, बाग, शहर.

प्र.१५. जल संरक्षणाचे उपाय सांगा.

[४ गुण]

उ.

१. पाण्याचा काटकसरीने वापर करा.
२. पावसाचे पाणी साठवा (जल पुनर्भरण).
३. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारा.
४. नद्या व तलावांमध्ये कचरा टाकू नका.
५. शेतीत ठिबक सिंचन वापरा.

प्र.१६. जागतिक तापमानवाढ म्हणजे काय?

[२ गुण]

उ. मानवी क्रियाकलापांमुळे हरितगृह वायूंचे (CO_2 , CH_4) प्रमाण वाढल्यामुळे पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात झालेली दीर्घकालीन वाढ म्हणजे जागतिक तापमानवाढ (Global Warming).

गेल्या १०० वर्षांत पृथ्वीचे तापमान सुमारे 1.2°C ने वाढले आहे.

प्र.१७. स्थानिक संरक्षण (In-situ) म्हणजे काय?

[२ गुण]

उ. स्थानिक संरक्षण म्हणजे सजीवांचे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात संरक्षण करणे.

उदा. अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फिअर रिझर्व्ह.

भारतातील उदाहरणे: जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन बायोस्फिअर रिझर्व्ह.

प्र.१८. पर्यावरण ऱ्हासाचे मुख्य कारण कोणते?

[४ गुण]

उ.

१. जंगलतोड: इमारती व शेतीसाठी जंगले नष्ट केली जातात.
२. औद्योगिकीकरण: कारखान्यांचे धूर व सांडपाणी पर्यावरण दूषित करते.
३. शहरीकरण: अनियंत्रित शहर विस्तारामुळे नैसर्गिक क्षेत्र कमी होते.
४. अतिशोषण: जमीन, पाणी व इतर साधनसंपत्तीचा अतिवापर.
५. प्लास्टिक वापर: न विघटणाऱ्या प्लास्टिकमुळे माती व पाणी दूषित होते.

प्र.१९. पॅरिस करार म्हणजे काय?

[२ गुण]

उ. पॅरिस करार हा २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली झालेला आंतरराष्ट्रीय हवामान करार आहे. यात सर्व देशांनी जागतिक तापमानवाढ 1.5°C – 2°C च्या मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतासह १९५ देशांनी यावर स्वाक्षरी केली आहे.

प्र.२०. पर्यावरण रक्षणात विद्यार्थ्यांची भूमिका काय?

[६ गुण]

उ. विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात:

१. जनजागृती: पर्यावरण रक्षणाबद्दल समाजात जागृती निर्माण करणे.
२. वृक्षारोपण: शाळा, महाविद्यालय व परिसरात झाडे लावणे.
३. पाणी व वीज बचत: अनावश्यक वापर टाळणे.
४. प्लास्टिक बंदी: प्लास्टिक पिशव्या वापरणे बंद करणे.
५. कचरा व्यवस्थापन: ओला व सुका कचरा वेगळा करणे.
६. सार्वजनिक वाहतूक: सायकल व बस वापरून वाहन प्रदूषण कमी करणे.
७. डिजिटल जीवनशैली: कागदाचा वापर कमी करून ई-मेल व डिजिटल माध्यमांचा वापर.